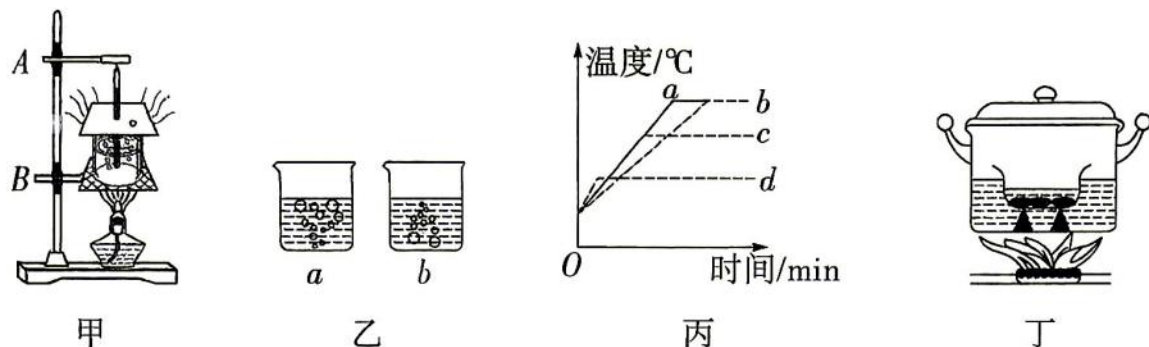


实验题

预测 1 光、热、磁学实验

实验 1 探究水在沸腾前后温度变化的特点(2022.24)

1. (6分) 如图甲是“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验装置。



第1题图

(1) 组装实验器材时发现温度计的玻璃泡碰到烧杯底部, 应该_____ (选填“向下调铁圈 B”或“向上调铁杆 A”)。

(2) 继续加热直到观察到图乙中_____ (选填“a”或“b”) 烧杯中的现象说明水已经开始沸腾了, 图丙中 a 是水的温度-时间关系图像, 分析图像可知: 水在沸腾过程中, 温度_____。

(3) **新考法 科学推理** 若其他条件不变, 将水换成相等质量沸点较低的某种液体, 该液体与水吸收相同的热量时, 水的温度升高得慢, 则该液体的温度-时间关系图像是_____ (填字母)。

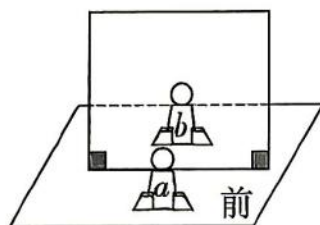
补充设问

(4) [生活实践] 生活中, 常将碗放在锅里的水中进行蒸食物 (如图丁所示), 当锅里的水沸腾以后, 碗中的水_____ (选填“会”或“不会”) 沸腾。

(5) [开放性设问] 欲将水从初温加热至沸点用时更少, 可行的方法是: _____ (写出一种即可)。

实验 2 探究平面镜成像特点

2. (4分) **新考法 创新装置** 在探究“平面镜成像特点”实验中, 某同学选用了白纸、平板玻璃、完全相同的 a、b 两物块、三角板、光屏、记号笔等。



第2题图

(1) 实验时应选用玻璃板: _____ (填字母)。

A. 厚为 2 mm 的茶色玻璃

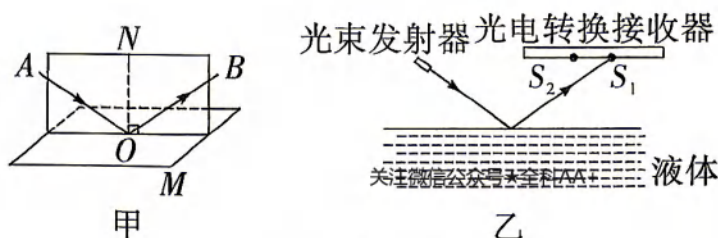
B. 厚为 2 mm 的透明玻璃

(2) 如图所示, 将物块 a 置于平板玻璃前, 眼睛在平板玻璃_____ (选填“前”或“后”) 观察, 就可以看到物块 a 的像。

- (3) 为了探究平面镜所成像的性质,某同学_____ (填写操作过程),在光屏上始终没有观察到像,说明平面镜成虚像。
- (4) 将完全相同的物块 b 放置在平板玻璃后适当位置,发现物块 b 与物块 a 的像完全重合;前后改变物块 a 的位置多次实验,发现都可以通过调整物块 b 的位置使其与物块 a 的像重合. 这个实验说明平面镜成像的大小与_____无关。

实验3 探究光的反射定律(2024.11)

3. (4分) 探究光的反射定律,实验装置如图甲所示,将平面镜放置在水平桌面上,白色硬纸板垂直立在平面镜上。



第3题图

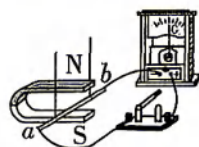
- (1) 为了从不同的角度均能看到纸板上呈现的光路,应选择较为_____ (选填“粗糙”或“光滑”)的纸板。
- (2) 实验中多次改变入射角的大小,得到了三组数据如表格所示,分析数据得到的结论是_____,多次实验的目的是_____。

序号	入射角	反射角
1	30°	30°
2	45°	45°
3	60°	60°

- (3) **新考法 生活实践** 如图乙所示为液面微变监视器,发射器始终沿图中方向向被监视的液面发射光束,若反射到光电转换接收器上的光点从 S_1 移向 S_2 ,则表明液面_____ (选填“上升”“下降”或“不变”)。

实验4 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件(5年3考)

4. (4分) 某同学利用如图所示的装置探究感应电流产生的条件。



第4题图

- (1) 为了让实验顺利进行,导体 ab 应选用_____ (选填“铁棒”或“铜棒”)。
- (2) 闭合开关,磁体保持不动,使导体 ab 在磁场中竖直向上或向下运动,发现灵敏电流计的指针均不偏转;使导体 ab 在磁场中水平向右或向左运动,发现灵敏电流计的指针偏转,可以得出产生感应电流的条件是:闭合电路中的部分导体在磁场中做_____运动。
- (3) 接下来保持导体 ab 运动方向不变,将蹄形磁体 N、S 极对调,观察灵敏电流计指针偏转情况,这是为了探究感应电流方向与_____的关系。
- (4) **新考法 提出改进措施** 在进行交流评价时,有同学指出实验操作过程中灵敏电流计的指针偏转角度较小不易观察,请你提出一条改进措施:_____。



实验 1 测量物质的密度

1. (4分) 某同学在测量土豆的密度实验中。

(1) 将天平放在水平台上, 调平后如图甲所示, 请你指出图中的不当之处是_____。

(2) 重新调节天平平衡后, 将土豆切下一小块放在左盘中, 通过加减砝码并移动游码直至天平重新平衡, 所用砝码和游码的位置如图乙。

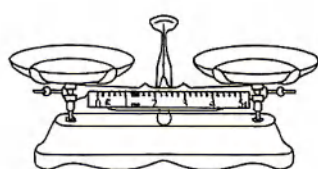
(3) **新考法 实验方案选取** 接下来测量土豆块(不吸水)的体积, 该同学有两种方案可选:

①先在量筒中装入一定体积的水, 读出量筒中水的体积, 再将土豆块放入量筒中, 土豆块沉入水底, 读出此时水与土豆块的总体积, 通过两次差值得到土豆块的体积;

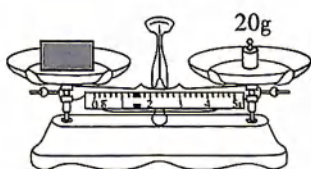
②先将土豆块放入量筒中再加入一定量的水, 使土豆块浸没并读出水与土豆块的总体积, 再将土豆块取出量筒后读出剩余水的体积, 通过两次差值得到土豆块的体积。

为了测量准确, 小明应选择方案_____ (选填“①”或“②”), 另一种方案会使土豆块密度的测量值偏_____。

(4) 选择正确的方法测量出土豆块的体积为 20 cm^3 , 土豆块的密度为_____ kg/m^3 。

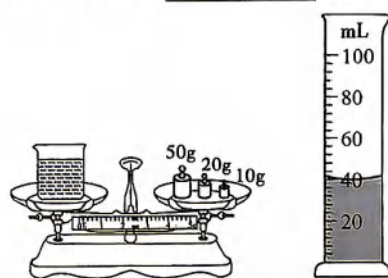


甲



乙

第 1 题图



甲

乙

第 2 题图

2. (4分) 黄陂木兰茶, 醇厚鲜爽、回甘强。某同学测量黄陂木兰茶茶水的密度。

(1) 实验步骤如下:

①把天平放在水平桌面上, 将游码移到标尺左端零刻度线处, 发现分度盘指针向左偏, 此时应将平衡螺母向_____调节, 再用调节好的天平测得空烧杯的质量为 41.6 g ;

②把适量的茶水倒入烧杯中, 测得烧杯和茶水的总质量如图甲;

③把烧杯中的茶水倒入量筒中, 测得量筒中茶水的体积如图乙。

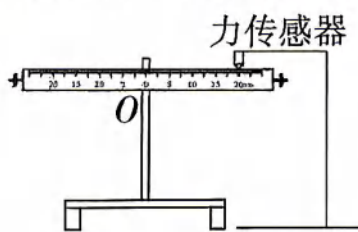
(2) 测出的黄陂木兰茶茶水的密度为_____ kg/m^3 。

(3) 老师指出该方法测出的茶水密度偏大, 原因_____。

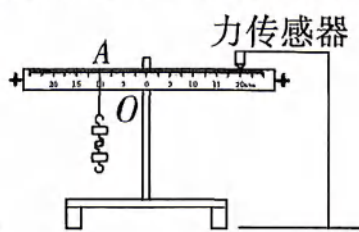
(4) **新考法 科学推理** 为了比较黄陂木兰茶茶水与某饮品的密度大小, 该同学拿来两个完全相同的瓶子并分别装入适量茶水和某饮品, 然后将两个瓶子分别放在已调平的天平左右盘中, 用胶头滴管加减液体使天平水平平衡, 此时通过比较_____可判断出两种液体的密度大小关系。

实验 2 探究杠杆的平衡条件(2024. 25, 2023. 25)

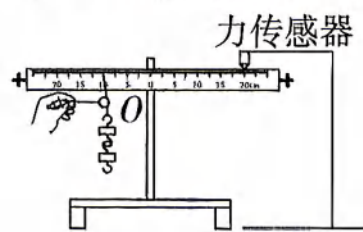
3. (5分) **新考法 创新装置** 某同学用铁架台、带刻度的直尺、力传感器(力传感器可以感受杠杆对其竖直向上的压力)、质量相同的钩码若干(每个钩码重 0.5 N) 探究杠杆的平衡条件。



甲



乙



丙

第 3 题图

(1) 选择质量分布均匀的杠杆的中点作为支点, 是为了避免_____对实验的影响。

(2) 将调零的力传感器安装在杠杆右侧如图甲所示, 此时杠杆平衡, 力传感器示数大于 0, 接下

来应向_____调节平衡螺母使传感器的示数为0,即杠杆水平平衡,实验前将没挂钩码的杠杆调节到水平位置平衡的目的是便于_____。

(3)正确调平后,在杠杆左侧挂上钩码如图乙所示,设左侧钩码对杠杆的力为动力 F_1 ,力传感器对杠杆的压力为阻力 F_2 ,并读出动力臂 l_1 、阻力臂 l_2 。给杠杆左侧挂上不同数量的钩码,并移动钩码的位置,实验数据记录在下表中。分析表中的数据,归纳出杠杆的平衡条件是_____。

序号	动力 F_1/N	动力臂 l_1/cm	阻力 F_2/N	阻力臂 l_2/cm
1	1	10.0	0.5	20.0
2	2	15.0	1.5	20.0
3	2.5	20.0	2.5	20.0

补充设问

(4)[科学推理]该同学用带手柄的滑轮向右轻推悬挂钩码的细线如图丙所示,力传感器示数的变化情况是_____。

实验3 探究液体压强与哪些因素有关(2023.14)

4. (5分)某同学用如图甲所示的装置探究影响液体内部压强的因素。

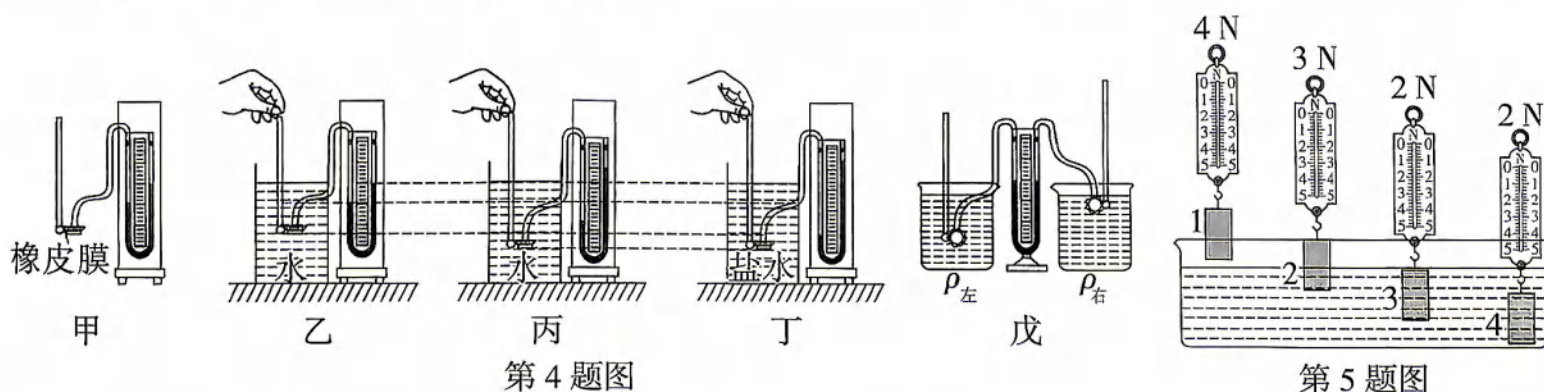
(1)实验前,某同学用手指不论轻压还是重压探头的橡皮膜时,发现U形管两边液面的高度差变化都很小,则说明该压强计的气密性_____ (选填“差”或“好”)。

(2)将调节好的压强计的探头放入水中,并多次改变探头在水中的深度如图乙、丙所示,同时,比较相应的U形管左右两侧液面的高度差,得出的结论是,液体内部压强随_____的增大而_____。

(3)通过比较丙、丁两图可知,在深度相同时,液体的_____越大,压强越大。

补充设问

(4)[创新装置]图戊装置两个烧杯内装有液面相平的不同液体,密度分别为 $\rho_{\text{左}}$ 和 $\rho_{\text{右}}$,观察可知 $\rho_{\text{左}}$ _____ (选填“>”“=”或“<”) $\rho_{\text{右}}$ 。



第4题图

第5题图

实验4 探究浮力大小的影响因素(2025.16)

5. (4分)某同学在“探究影响浮力大小的因素”实验中,做了如图所示的实验:在弹簧测力计下端挂一个重为4 N的金属物体(不吸水),依次把它缓缓地浸入水中不同位置。(水的密度为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)

(1)分析物体处于_____三处位置的现象,可以初步得出物体所受浮力与物体浸入液体中的深度无关。

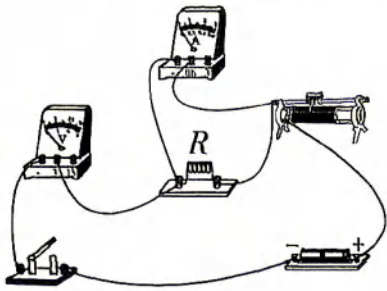
(2)分析物体从位置1→2→3的过程,可以初步得出结论:物体受到浮力与_____有关。

(3) **新考法 质疑创新** 若该同学在物体处于位置2的基础上缓慢向水中倒入一定量的浓盐水并轻轻搅拌,根据弹簧测力计示数减小的现象初步得出物体所受浮力与液体密度有关。你_____ (选填“同意”或“不同意”)该同学的做法,理由是_____。

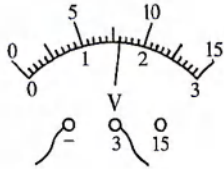
预测 3 电学实验

实验 1 探究电流与电压的关系(2024.26)

1. (7分)某同学连接了如图甲所示电路探究“通过导体的电流与电压的关系”,电源电压恒为3 V。



甲



乙

第1题图

序号	1	2	3	4
电压 U/V		2.0	2.4	2.8
电流 I/A	0.16	0.20	0.24	0.28

(1)电路连接完成后,检查电路时,发现有一根导线连接有误。请在错误的导线上画“×”,并用笔画线代替导线将电路连接正确。

(2)正确连接电路后,闭合开关前,某同学将滑动变阻器的滑片置于最右端,这样做是为了_____;接着闭合开关,向左移动滑动变阻器的滑片,发现电压表、电流表始终无示数,该同学将电压表并联在滑动变阻器两端,移动滑片,发现电压表、电流表也始终无示数,则电路中可能出现的故障是电流表_____。

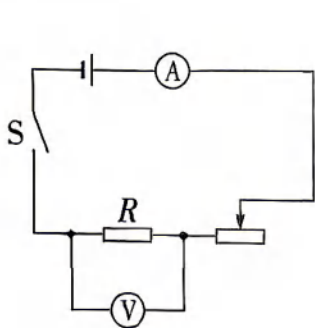
(3)排除故障后继续实验,移动滑动变阻器滑片,某同学得到了四组不同的数据,如表所示,其中第1组数据中电压表指针位置如图乙所示,其示数为_____V。分析实验数据可得出结论:在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成_____比。

补充设问

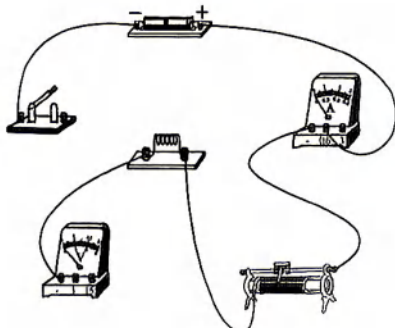
(4)[提出改进措施]为了得出更普遍的规律,某同学更换定值电阻后重复实验,闭合开关,无论怎样移动滑动变阻器的滑片,电流表指针偏转角度均小于表盘最大刻度的 $\frac{1}{6}$,请你给某同学提供一种解决此问题的方案:_____。

实验 2 探究电流与电阻的关系(2023.26)

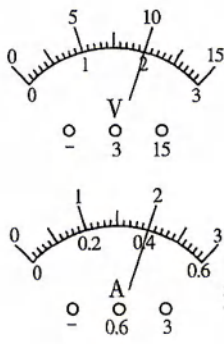
2. (7分)在“探究电流与电阻的关系”实验中,电源电压恒为3 V、定值电阻 R 的规格有 $5\ \Omega$ 、 $10\ \Omega$ 、 $15\ \Omega$ 、 $20\ \Omega$ 。



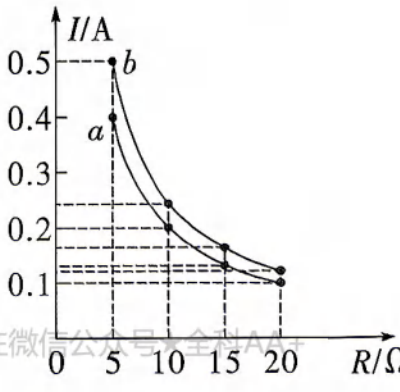
甲



乙



丙



丁

第2题图

(1)请你根据图甲电路图,用笔画线代替导线将图乙中的实物图连接完整。

(2)正确连接电路后,将滑动变阻器滑片移至阻值最大处,闭合开关 S ,发现电流表有示数,电压表示数为零,原因可能是定值电阻_____。

(3) 先将 $5\ \Omega$ 的定值电阻接入电路中, 闭合开关, 移动滑动变阻器的滑片, 使电压表和电流表的示数如图丙所示, 此时电路中的电流是 _____ A; 断开开关, 将滑动变阻器的滑片移到阻值最大的位置, 用 $10\ \Omega$ 的定值电阻替换 $5\ \Omega$ 的定值电阻后, 闭合开关, 接下来应移动滑动变阻器滑片, 使电压表的示数为 _____ V。

(4) 继续更换其他电阻重复上述步骤, 并记录实验数据如表所示, 分析表格数据可初步得出结论: 当电压一定时, 通过导体的电流与导体的电阻成 _____。

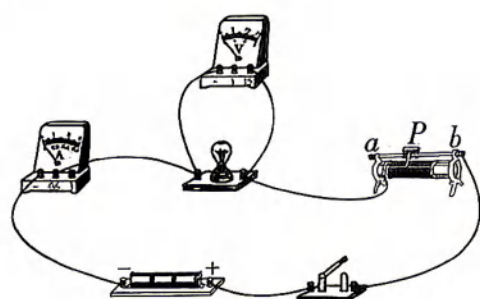
序号	1	2	3	4
电阻 R/Ω	5	10	15	20
电流 I/A		0.2	0.14	0.1

补充设问

(5) [实验评估] 实验完成后交流时, 两组同学绘制的图像分别如图丁中 a 、 b 所示, a 、 b 图线不同的原因是: _____。

实验3 测量小灯泡的电阻

3. (9分) 实验小组用如图甲所示电路测量小灯泡的电阻, 电源电压为 4.5 V , 小灯泡 L 的额定电压为 2.5 V 。



甲



乙

序号	U/V	I/A	R/Ω
1	1.0	0.18	5.6
2		0.22	6.8
3	2.0	0.25	8.0
4	2.5	0.28	

第3题图

(1) 实验小组所连接的实物电路如图甲所示, 其中有一根导线连接不合理, 请你在这根导线上画“ $\times$ ”并改正。

(2) 连接好电路, 闭合开关, 进行实验时, 灯亮了一下, 但很快就突然熄灭了, 他马上观察 _____ 表, 发现指针已经归零, 已知电表未损坏, 由此判断小灯泡断路。

(3) 排除故障后, 闭合开关进行实验, 第2次实验时电压表的示数如图乙, 此时小灯泡两端电压为 _____ V, 为了测量小灯泡正常发光的电阻, 应将滑动变阻器的滑片 P 向 _____ (选填“左”或“右”) 移动。

(4) 实验测得的数据如表所示, 分析表中数据可知, 小灯泡正常发光时的电阻约为 _____ Ω (保留一位小数)。

补充设问

(5) [科学推理] 根据表格数据可以判断, 小灯泡两端电压为 3 V 时, 灯丝的电阻可能为 _____ (选填“7.6”“8.8”或“10.6”) Ω 。

(6) [方案评估] 实验小组小红想测量小灯泡灯丝在常温时的电阻大小, 于是设计方案: 移动滑动变阻器的滑片, 直至灯丝不发光 (实验操作均正确), 读出电流表和电压表的示数, 计算出电阻的大小, 你认为小红的方案是否正确? _____, 判断的依据是: _____。

综合计算题

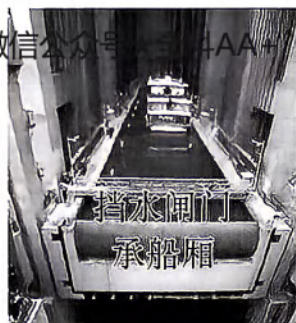
1. (10分) 轮船经过图甲所示的三峡大坝船闸需花费数个小时,而利用图乙所示的垂直升船机只需数十分钟便可通过大坝;升船机两侧高耸的塔柱中间是载船上升的承船厢,船从下游航道进入承船厢就像乘电梯一样从下游到达上游,主要结构示意图如图丙所示,承船厢厢体前后有挡水闸门,轮船驶入前后,厢内的水始终保持固定深度,拉着承船厢两侧的钢绳绕过塔柱顶端的滑轮与配重相连使整个承船厢在上升过程中保持平衡,轮船未驶入升船机时,承船厢及厢内的水总质量为 15 500 吨,轮船驶入后始终漂浮。(g 取 10 N/kg)



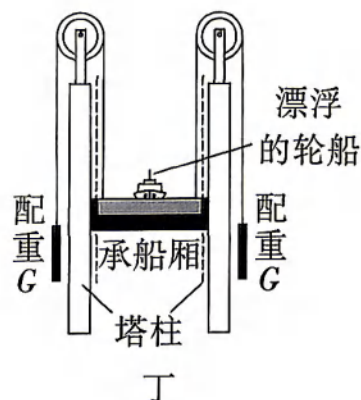
甲



乙



丙



丁

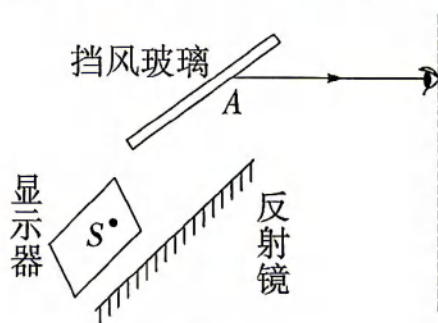
第1题图

- (1) 三峡大坝的横截面做成上窄下宽,原因是同种液体内部压强随深度的增加而_____,升船机的简化结构如图丁所示,装置中滑轮的作用是_____。
- (2) 某次一艘质量为 2 000 t 的轮船乘坐升船机匀速上升 100 m。轮船在升船机的承船厢内所受的浮力为多少 N? 不计摩擦,完成这次运船任务,升船机至少要做功为多少 J?
- (3) 当承船厢向上匀速升起时,不考虑滑轮和绳索间的摩擦,配重 G 的大小至少为多少 N?

2. (10分) 随着新能源汽车的快速发展,轻量化成为汽车行业的重要趋势。如图甲所示是某款新型纯电动家用轿车,该车电池容量为 55 kW·h,满电续航里程为 500 km。求:



甲



乙

第2题图

- (1) 该车装有平视显示系统,它利用平面镜成像原理使显示器上的行车数据通过前挡风玻璃成像在正前方,驾驶员不必低头就可以看到车辆行驶的车速、油耗等信息,部分光路如图乙所示,请你补充显示屏上的 S 点经过挡风玻璃进入人眼的光路图。

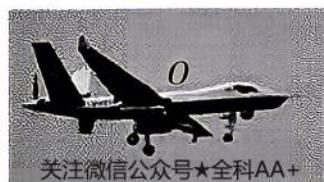
(2) 当汽车在满电状态下以某一速度匀速行驶跑满续航里程,电动机的平均牵引力约为 350 N,汽车电动机将电能转化为机械能的效率为多少?(百分号前保留一位小数)

(3) **新考法 解决实际问题** 下表是收集的某款燃油汽车和题干电动汽车相关的信息,请你通过计算说明电动汽车行驶 100 km 比燃油汽车行驶 100 km 更省钱。

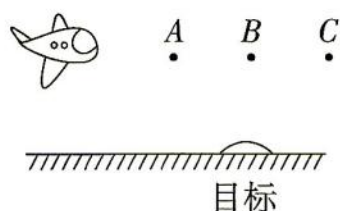
燃油汽车百公里油耗	7.5 L
燃油价格	8.0 元/L
电能价格	0.6 元/(kW · h)

3. (10 分)“翼龙”无人机是我国自主研发的一种中低空、长航时、多用途无人机。如图甲是无人机的照片,下表为其部分技术参数,该无人机具备全自主平台,可携带各种侦查、测距、电子对抗设备及小型空地打击武器,可广泛应用于灾情监视、军事活动等大领域。

最大载荷量/kg	200	无人机空载质量(含燃油)/t	1.4
正常巡航速度/(km · h ⁻¹)	180	发动机额定功率/kW	75



甲



乙

第3题图

(1)“翼龙”无人机通过_____ (选填“超声波”或“电磁波”)将获取的各种信息及时传递到指挥中心,请在图甲中画出“翼龙”无人机在空中悬停时的受力分析图。

(2) **新考法 科学推理** 如图乙所示的(简化图)“翼龙”无人机携带小型空地打击武器向地面目标投掷炸弹时,“翼龙”无人机应飞行到_____ (选填“A”“B”或“C”)位置并释放炸弹,并说明理由_____。

(3)“翼龙”无人机静止时与地面接触的总面积为 0.04 m²,无人机以最大载荷量静止在地面上对水平地面的压强为多大? 无人机以额定功率按正常巡航速度匀速航行时的牵引力为多大?(g 取 10 N/kg)